

inv, **kare** matrisin tersini bulmak için kullanılır.

pinv kare olmayan veya normal tersi olmayan matrislerin tersini alır.

$$\text{inv}(A) * A = I \text{ (birim matris)}$$

real ve imag ifadelerinde **conj()** fonksiyonu içine aldığı değerdeki imag değerinin (-) li halini verir.

$$A = 0.71 + 3.8i \rightarrow \text{conj}(A) \text{ ans} = 0.71 - 3.8i$$

Aynı A değerine **[real(A), imag(A)]** çalışırsa **ans = 0.71 3.8** sonucu döner.

namelengthmax fonksiyonu oluşturabileceğimiz maksimum değişken uzunluğunu bize verir. **Örn** $a = \text{namelengthmax}$ **ans** = 2048.

disp() fonksiyonu içine aldığı değişkeni, matrisi v.b. yazdırmakla görevlidir. **Örn** $\text{disp}(1/2)$, $\text{disp}(A)$, $\text{disp}('A')$, $\text{disp}('a' \text{ normu } + \text{norm}(a))$
ans = 0.5000, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, A, a'nın normu = 5.
String ile bir sayıyı birleştirirken + kullanılır.
Skaler değer tanımlarken $x = [123]$ dersek çıktısı da 123 olur. Peki $x(3)$ dersek?

$x(3) = 1$ dersek sonuç 0 0 1 olur. İlk 2 atamayan elemana 0 atadı. $a(6) = 0$ **ans** = 0 0 0 0 0 0 $a(7) = 1$ **ans** = 0 0 0 0 0 0 1

norm() fonksiyonu içine giren skaler ifadenin kareleri toplamının kökünü alır. $\sqrt{x^2 + y^2} = c$ gibi. **Örn** $A = [3, 4]$; **norm(A)** **ans** = 5.

norm(A, 1) fonksiyonu 1-norm olarak bilinir. 1'in yanındaki değeri oluşturan değerlerin toplamını verir. **Örn** $A = [5, 12]$; **norm(A)**, **norm(A, 1)** **ans** = 13 17

Güçlü çıktı istediğimiz bir senaryoda kullandığımız fonksiyon örnektir. Bir değer isteyelim ve bu değer listede kaçınca sırada onu öğrenelim. **Örnek** $[x, y] = \text{max}(A)$ x'i ve y'nin indexini y verir. **ans** x = 12 y = 3
 $A = [1, 2, 12]$, $x = \text{max}(A)$;
Bunu sadece max'a özel düşünme min, short... ama **sqr()** ifadesinde kullanılmaz mesele!

Normalde matris tanımlı 2'li değerden oluşur $a = \text{rand}(3, 2)$ Peki eğer $a = \text{rand}(1, 2, 3)$ dersek ne olur?

$1, 2, 3 \Rightarrow a, b, c \Rightarrow a \times b \times c$ 3 boyutlu bir dizi gibi oluşturmuş oluruz.
 $\text{rand}(1, 2, 3)$ ifadesi 1 satır 2 sütun ve 3 katmandan oluşur en küçük gelir.

Toplamda $a \times b \times c$ adet eleman bulunur. **Örn** $\text{rand}(5, 3, 2)$ 5 satır, 3 sütun ve 2 katman 30 eleman

Buradaki katman yani c eğer matrisi temsil eder. (5, 3, 2) dendiğinde 5x3'lük 2 adet matris oluşur.

Örnek $\text{randn}(2, 3, 4)$

ans :

1	0	-3	-2.7	3	1	-13	-0.18	0.3	-7.3	6.5	-0.3
0	7	-3.2	5	0	13	2	4	0	-0.13	2.1	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

4 adet 2x3'lük matris

eps() kullanımının sebebi $\circ$ $\text{PC}'de \quad 0.1 + 0.2 = 0.3$ olsa da çok çok küçük bir fark olabilir. Buna yuvarlama farkı denir. Tek başına **eps** sonucu $2.2204e-16$ dir.

eps(1) veya **eps(x)** denemizi keri giren sayının çevresindeki hassasiyeti verir. Sayı $\uparrow$ değer $\uparrow$

```
Command Window
>> eps , eps(1) , eps(100)

ans =

    2.2204e-16

ans =

    2.2204e-16

ans =

    1.4211e-14
```

Sqrt ile sqrtm farkı kısaca biri eleman eleman kök alırken diğeri direkt matrisin kökünü alır. A matris için öyle bir $B \times B = A$ oluşturun.
 $\text{sqrtm}(A) * \text{sqrtm}(A) == A$ true

Who / Whos kullanımı $\circ$ who dersek değer atanan isimler yazdırılır. Örnek $A = [1, 2, 3], B = 3, C = \text{rand}(2)$
who $\rightarrow A \ B \ C$
ans $\rightarrow$

Whos dersek değişkenin adını vermekle kalmayıp size, bytes, class gibi detay bilgileri de verir.

Computer terminalde çalıştırıldığında bilgisayar sistem bilgisini verir.

bench Komutu kullanılan MATLAB'ın hızını, gücünü test eder.

x ile y aynı değeri mi tutuyor diye bakmak ve sonucunda 0 veya 1 almadık için $==$ kullanırız. $5 == 5$ 1 (true)
eğer matlabda -2^{14} dersek -16 alırız $(-2)^{14}$ dersek 16 alırız.

realmax, matlabın temsil edebildiği en büyük sonlu yaklaşık double veri tipindeki pozitif sayıyı verir.

$\hookrightarrow$ ans $\circ \quad 1.7977 \times 10^{308}$

Eğer bu değeri R 'nin ayırt edeceği kadar bir değerini arttıracak işlem yaparsak ne mi olur?

Örnek $x = \text{realmax}, x + 3$ ans $\circ x$? neden 3 eklenmedi? Bu kadar büyük değere eklenen 3 sayısını PC ayırt edemedi.

Örnek $a = \text{realmax}, a * 100$ ans $\circ \text{Inf}$ $\text{Inf} \circ \text{Infinity} \circ$ Sonsuzluk

Örnek $b = \text{realmax}, b^{15}$ ans $\circ \text{Inf}$ Örnek $c = \text{realmax}, -2 * c$ ans $\circ -\text{Inf}$

realmin double veri tipinde temsil edilebilecek en küçük pozitif sayıdır. Yaklaşık değeri 2.2251×10^{-308} dir.

0/0, inf/inf, inf-inf gibi işlemlerin sonucu 8 NaN'dır. Yani tanımsız.

Eğer işlemin herhangi bir yerinde nan varsa sonuç NaN olur.

Örn: nan-nan, nan/nan, nan*0 ans: NaN NaN NaN

NaN == NaN 0 false

unit 0 ve pozitif sayıları kapsar. İşaretsiz sayıları kapsar. unit8 8 bitlik işaretsiz sayıları kapsar. 2^8 adet değer alabilir. 0.....255

int integer zaten biliyoruz. int8 2^8 256 adet değer alabilir. -128.....0.....127

intmin belirli bir integer tipinin alabileceği en küçük değeri veren fonksiyondur.

Örnek:
intmin('int8') ans: -128
intmin('unit8')

eig fonksiyonu 0 matrisin özdeğerini orbn da özvektörü bulmamızı sağlar. Peki: Özdeğer ve özvektör nedir?

Ek bilgi: $x = [1, 2, 3, 10, 15]$, $k = \max(x)$ k 15,

hatırlarsak k 15 $a = 5$ çıkar.

peki: $[~, a] = \max(x)$ dersek?

~ (tilda) sembolü maks değeri boz ver

bara sadece bu değerin indexini ver

der bu da a yani 15'in indexi olur

yani ans a = 5

0
İsa İngilizisi